

Resto+ — Cahier des charges analysé et optimisé (v1.2)

Application mobile SaaS de caisse (POS), commandes et stocks pour restaurants, bars et terrasses

Préparé par Jean Gecko, Logistics Enthusiast · 17 octobre 2026 · Destiné au développeur et à l’agent de développement

1. Vision du produit

Resto+ est une application SaaS web, installable sur smartphone comme une application mobile, qui permet à un restaurant, un bar, une terrasse ou un lounge de RDC de prendre les commandes, encaisser et suivre son stock depuis un smartphone, même sans internet.

Promesse : prendre une commande en moins de 10 secondes, et savoir chaque soir où est passé l'argent.

Principes directeurs :

- **Simple :** un serveur formé en 10 minutes doit pouvoir l'utiliser seul.
- **Hors-ligne d'abord :** aucune vente ne doit être bloquée par une coupure réseau.
- **Léger :** fluide sur smartphones d'entrée de gamme (Tecno, Itel, Infinix).
- **Sécurisé :** chaque action sensible est tracée (anti-coulage).
- **SaaS :** un abonnement mensuel, sans installation sur serveur chez le client.

2. Analyse du cahier des charges initial

2.1 Points forts à conserver

- Bonne compréhension du terrain : table, accompagnements (frites, bananes, riz, chikwangue), double tarif terrasse/VIP, Mobile Money.
- Approche hors-ligne (offline-first) et choix de matériel léger.
- Module anti-coulage (déstockage automatique, fiches techniques, alertes de rupture).
- Séparation claire des rôles serveur / gérant.

2.2 Points à corriger ou à compléter

Constat	Risque	Recommandation
Trop de choix techniques laissés ouverts (Flutter **ou** React Native, Node **ou** Python, React **ou** Vue, PostgreSQL **ou** MySQL)	Le développeur décide seul, devis difficiles à comparer	Fixer une seule stack (voir section 3)
« PostgreSQL hébergé sur Firebase ou AWS »	Firebase n'héberge pas PostgreSQL : incohérence technique	Utiliser un PostgreSQL managé (ex. AWS RDS ou équivalent)

Constat	Risque	Recommandation
Aucun modèle SaaS (plusieurs restaurants clients, abonnements, essai gratuit, suspension en cas d'impayé)	Application utilisable pour un seul restaurant seulement	Ajouter l'architecture multi-clients et le module Abonnement (section 5, module G)
Règles de synchronisation hors-ligne non définies	Doublons de commandes, conflits de stock, ventes perdues	Définir identifiants uniques, file de synchronisation et règles de conflit (module H)
« Réseau local » vers la cuisine sans précision	Sans internet, la commande n'arrive pas en cuisine	Prévoir deux voies : cloud quand internet est disponible, Wi-Fi local ou Bluetooth sinon
Mobile Money cité sans méthode d'intégration	Intégration directe des opérateurs lourde et coûteuse	Phase 1 : saisie de la référence de transaction reçue par SMS ; phase 3 : intégration via l'agrégateur FlexPay (ou équivalent couvrant M-Pesa, Orange Money et Airtel Money)
Devises CDF/USD sans règle	Erreurs de caisse et de rapports	Taux du jour défini par le gérant, rendu de monnaie en CDF, rapports par devise
Rôles limités à deux profils	Pas de caissier, pas de vue cuisine dédiée	Ajouter Propriétaire, Caissier, Cuisine/Bar ; connexion par code PIN
Pas de clôture de caisse ni de journal d'audit	Fraude difficile à détecter	Ajouter clôture de service et journal de toutes les actions sensibles
Obligations fiscales (TVA, facture) non traitées	Non-conformité possible	TVA de 16 % paramétrable, numérotation continue des tickets, export des ventes ; paramètres validés par un fiscaliste avant le démarrage du développement (étape 5, section 10)
« Facile à utiliser » non mesurable	Livraison jugée subjectivement	Ajouter des critères d'ergonomie testables (section 4)

Constat	Risque	Recommandation
Livrables sans tests, formation, maintenance, ni propriété du code	Litiges après livraison	Compléter la section 8

3. Architecture technique recommandée

Couche	Choix	Justification
Application (serveur, caissier, cuisine/bar, propriétaire)	**Next.js + TypeScript**, application web responsive installable sur smartphone (PWA)	Un seul code pour smartphone, tablette et ordinateur, sans magasin d'applications
Stockage local	IndexedDB (bibliothèque Dexie) et Service Worker	Fonctionnement hors-ligne et file de synchronisation
Backend / API	Next.js (routes API) en TypeScript, validation des données par schémas Zod	Même langage de bout en bout
Base centrale	**PostgreSQL** managé avec Prisma, isolation par restaurant (Row Level Security)	Fiable, adapté au multi-clients
Notifications et rapports	E-mail (phase 1), puis WhatsApp (phase 3)	Le propriétaire suit son activité sans ouvrir l'application
Impression	Imprimantes thermiques 80 mm ESC/POS via la boîte d'impression du navigateur (voir module B)	Compatibilité testée sur des modèles de référence
Hébergement	Cloud managé, région la plus proche de Kinshasa disponible, sauvegardes quotidiennes	Latence réduite et reprise après incident

Contraintes : Chrome sur Android 8 et plus, 2 Go de RAM minimum, premier chargement inférieur à 300 Ko transférés, consommation de données réduite (synchronisation compressée).

Périmètre du MVP : application web responsive installable sur l'écran d'accueil du téléphone. L'APK Android et l'application iOS ne sont pas inclus dans cette première livraison ; ils sont prévus en phase 3 par empaquetage de la même application.

4. Principes d'ergonomie (critères d'acceptation)

- Prendre une commande simple en **3 appuis maximum** après le choix de la table.
- Gros boutons, textes lisibles en plein soleil, contraste élevé, icônes accompagnées de texte.
- **Interface en français**, vocabulaire du métier (addition, table, serveur) ; Lingala en phase 3.
- Aucune fonction avancée visible pour le serveur : il ne voit que ce dont il a besoin.
- **Installation guidée en moins de 15 minutes** : création du compte, ajout de la carte, des tables et des serveurs.
- Mode démonstration avec données d'exemple pour essayer sans risque.
- Messages d'erreur clairs et actions annulables avant validation.
- Test d'acceptation : un nouveau serveur, sans formation préalable autre que 10 minutes de démonstration, saisit une commande complète sans aide.

5. Spécifications fonctionnelles par module

Module A — Menu et articles (Web et mobile, gérant)

- Fiche article : nom, photo, catégorie, prix de vente, disponible/indisponible en un geste.
- Variantes et accompagnements obligatoires (ex. Poulet Mayo : frites, bananes, riz ou chikwangue).
- Suppléments payants (ex. piment maison, double fromage).
- Double tarification par zone (terrasse / VIP).
- Import Excel (.xlsx) avec **modèle téléchargeable** et rapport des lignes en erreur.
- Ajout : duplication d'un article, ordre d'affichage personnalisable, menu du jour.

Module B — Tables et prise de commande (mobile serveur)

- Plan de tables à code couleur : vert (libre), rouge (occupée), orange (addition demandée).
- Panier, choix des accompagnements et suppléments, notes libres (ex. « sans piment »).
- Envoi automatique en cuisine ou au bar par tablette ou imprimante thermique.

- Ajout : transfert de table, fusion de tables, nombre de couverts, commande « à emporter ».
- Ajout : statut de préparation visible par le serveur (en préparation / prête).

Impression et routage cuisine/bar (MVP web)

- **Référence d'impression :** imprimante thermique 80 mm ESC/POS en Wi-Fi ou Ethernet, utilisée via la boîte d'impression du navigateur, avec tickets mis en page à 80 mm. Le Bluetooth (imprimantes BLE) n'est activé que pour les modèles validés par test.
- **Tests matériels :** deux modèles d'imprimante sont testés pendant les 4 premières semaines ; la liste des modèles compatibles est publiée dans la documentation. Aucune compatibilité universelle n'est promise.
- **Ticket cuisine/bar :** numéro de table, serveur, heure, articles, accompagnements, suppléments et notes. **Ticket de caisse :** numéro du ticket, établissement, articles, TVA incluse, devise et mode de paiement.
- **Routage :** chaque article est dirigé vers la cuisine ou le bar selon sa catégorie (réglée par le gérant) ; une même commande peut produire deux tickets.
- **Imprimante indisponible :** la commande reste enregistrée et envoyée ; le ticket passe en file « à imprimer », un bandeau rouge s'affiche, la réimpression se fait en un geste et la commande reste visible sur l'écran Cuisine/Bar.

Module C — Facturation et encaissement

- Addition automatique avec suppléments, remises (réservées au gérant) et frais de service optionnel en pourcentage réglé par le gérant.
- Séparation de la note : par article ou par montant.
- Paiements : Cash CDF/USD, Mobile Money (M-Pesa, Orange Money, Airtel Money), carte bancaire, paiement mixte.
- Taux de change du jour et rendu de monnaie en CDF.
- Reçu imprimé ou envoyé par message ; numérotation continue des tickets.
- Clôture de service : total attendu, total encaissé, écart, par serveur et par mode de paiement.

Règles financières

- **Devise de chaque paiement :** chaque paiement est enregistré dans sa devise réelle (CDF ou USD), avec le montant payé, l'équivalent en CDF et le taux de change utilisé.
- **Taux de change :** saisi chaque jour par le gérant (USD vers CDF) et horodaté ; chaque transaction fige le taux du moment et n'est jamais recalculée ensuite.

- **TVA et arrondis :** les prix de la carte sont affichés TTC ; la TVA de 16 % est extraite du total (TVA = TTC × 16 / 116) et arrondie au franc. Les montants à payer en CDF sont arrondis au multiple de 50 FC le plus proche, ceux en USD au centime.
- **Paiements partiels et mixtes :** une addition peut être réglée en plusieurs paiements (modes et devises différents) ; la table reste ouverte tant qu'un solde existe, exprimé en CDF.
- **Rendu de monnaie :** en CDF uniquement, sauf paramètre contraire du gérant.
- **Remboursements :** réservés au gérant (code PIN), sur un ticket existant, motif obligatoire, dans la devise du paiement initial ; ils génèrent une note de crédit numérotée liée au ticket, sans suppression de l'original.
- **Numérotation des reçus :** numéro séquentiel par établissement, sans trou, au format AAAA-NNNNNN. Hors-ligne, le reçu porte un numéro provisoire d'appareil (ex. A2-000045) ; le numéro définitif est attribué à la synchronisation et rattaché au provisoire.
- **Validation externe :** ces règles sont revues par un fiscaliste avant le démarrage du développement (étape 5, section 10).

Module D — Stocks et anti-coulage

- Déstockage automatique à chaque vente (articles scellés et ingrédients via fiches techniques).
- Entrées de stock (réception de marchandise), inventaire, casse et perte déclarés avec motif.
- Alertes de rupture et seuils critiques réglables.
- Rapport d'écart : stock théorique contre stock compté.

Module E — Rôles et sécurité

Rôle	Droits principaux
Propriétaire	Tout, y compris abonnement, établissements multiples, rapports financiers
Gérant	Prix, annulations, remises, stocks, utilisateurs, rapports
Caissier	Encaissement, clôture de caisse, impression des additions
Serveur / Barman	Plan de tables, saisie des commandes, demande d'addition ; aucune modification d'une commande validée sans accord du gérant

Rôle	Droits principaux
Cuisine / Bar	Affichage et statut des commandes uniquement

- Connexion par **code PIN personnel** (rapide) et verrouillage automatique.
- **Journal d'audit** : annulations, remises, modifications de prix, ajustements de stock, avec auteur, date et heure.
- Annulation d'une commande validée : validation par le gérant (code PIN du gérant).

Module F — Rapports et tableau de bord (nouveau)

- Chiffre d'affaires du jour, de la semaine et du mois, par serveur, par catégorie et par mode de paiement.
- Meilleures et moins bonnes ventes ; heures de pointe.
- Annulations et remises (indicateur de fraude).
- Export Excel/PDF.

Module G — SaaS, abonnement et démarrage (nouveau)

- Création de compte autonome (téléphone/e-mail), un compte pouvant gérer plusieurs établissements.
- Période d'essai gratuite de 14 jours sans carte bancaire, formules d'abonnement (Essentiel, Pro, Multi-établissements), tarifs de lancement détaillés ci-dessous.
- Paiement de l'abonnement par Mobile Money ; suspension douce en cas d'impayé (lecture seule, pas de perte de données).
- Assistant de configuration guidé et aide intégrée (courtes vidéos ou bulles d'aide).
- Espace administrateur Resto+ : liste des clients, statut des abonnements, assistance.

Formule	Prix mensuel (USD)	Inclus
Essentiel	15	1 établissement, 3 appareils, menu, commandes, encaissement, rapports de base
Pro	35	1 établissement, 10 appareils, stocks et fiches techniques, impression thermique, rapports avancés, journal d'audit
Multi-établissements	70	Jusqu'à 3 établissements, appareils illimités, tableau de bord consolidé ; 20 USD par établissement supplémentaire

Tarifs de lancement payables en CDF au taux du jour. Réduction de 10 % en paiement trimestriel et de 20 % en paiement annuel. Installation et formation sur place facultatives : 50 USD.

Règles d'abonnement

- **Devise :** prix en USD, payés en CDF au taux du jour de Resto+, affiché avant le paiement et enregistré sur la facture d'abonnement.
- **Renouvellement :** paiement mensuel par Mobile Money, sans prélèvement automatique ; rappels à J-7, J-3 et J-1.
- **Délai de grâce :** 7 jours après l'échéance, puis lecture seule (consultation et export possibles, aucune nouvelle vente) ; réactivation immédiate au paiement ; aucune suppression automatique des données.
- **Remboursement :** intégral dans les 7 jours suivant le premier paiement, aucun remboursement ensuite pour le mois en cours.
- **Limites d'appareils :** 3 (Essentiel), 10 (Pro), illimité (Multi-établissements) ; au-delà, l'ajout est refusé et le propriétaire peut désactiver un appareil.
- **Séparation des flux :** les paiements d'abonnement (restaurant vers Resto+) sont gérés dans un module et des comptes distincts de la caisse du restaurant et n'apparaissent jamais dans ses rapports.

Module H — Hors-ligne et synchronisation (nouveau)

- Toute commande, vente et mouvement de stock est créé localement avec un **identifiant unique** (UUID) pour éviter les doublons.
- File de synchronisation automatique dès le retour du réseau, avec relance en cas d'échec et indicateur visible (« synchronisé » / « en attente »).
- Règles de conflit : une vente validée n'est jamais écrasée ; les stocks sont synchronisés par **mouvements** (entrées/sorties) et non par valeur finale.
- Horodatage serveur à la synchronisation, tout en conservant l'heure locale de l'appareil.
- Un appareil doit pouvoir fonctionner au moins **72 heures** sans connexion.

Périmètre hors-ligne (72 heures)

Fonction	Hors-ligne	Limite par rôle
Menu et plan des tables	Oui	Copie locale mise à jour à chaque synchronisation
Créer et modifier une commande non validée	Oui	Serveur, caissier, gérant

Fonction	Hors-ligne	Limite par rôle
Envoi cuisine/bar	Oui	Impression locale uniquement (voir ci-dessous)
Encaissement (cash, référence Mobile Money saisie)	Oui	Caissier et gérant ; numéro de ticket provisoire par appareil
Mouvements de stock	Oui	Enregistrés comme mouvements
Annulation, remise	Oui	Code PIN du gérant vérifié localement
Modification de prix, utilisateurs, abonnement	Non	Gérant et propriétaire, en ligne uniquement
Rapports	Lecture seule	Données du dernier état synchronisé

Communication entre appareils sans internet

- **MVP :** chaque appareil fonctionne seul hors-ligne et se synchronise au retour d'internet. Aucune communication directe entre appareils n'est promise sans internet : une commande saisie pendant une coupure est imprimée sur l'imprimante du poste concerné ou présentée à la cuisine sur ticket papier.
- **Phase 3 :** relais local « Resto+ Hub » installé sur un mini-PC ou une tablette du restaurant, qui synchronise cuisine, caisse et serveurs sur le Wi-Fi local sans internet.

Conflits de stock et reprise après panne

- Le stock se synchronise par mouvements ; une vente n'est jamais bloquée par le stock. Si le stock devient négatif après synchronisation, le gérant reçoit une alerte.
- La file d'opérations en attente est conservée sur l'appareil (IndexedDB) et reprend seule après une panne, un redémarrage ou une coupure de batterie ; chaque opération porte un identifiant unique contre les doublons.
- La déconnexion est bloquée tant que des opérations attendent d'être synchronisées ; le stockage persistant est demandé au navigateur et une alerte s'affiche si l'appareil risque d'effacer les données.

Critères de recette hors-ligne

1. 3 appareils coupés d'internet pendant 72 h, 50 commandes et 30 encaissements saisis : 100 % des opérations présentes après synchronisation, 0 doublon.
2. Coupure d'internet puis redémarrage forcé du téléphone en pleine commande : aucune commande perdue.
3. Même article vendu sur 2 appareils hors-ligne : stock final exact après synchronisation.

4. Abonnement actif : poste utilisable 72 h hors-ligne, puis blocage doux jusqu'au retour d'internet.
5. Parcours complet validé sur 3 smartphones d'entrée de gamme.

6. Plan de livraison par phases

Phase	Contenu	Durée	Objectif
MVP (Phase 1)	Modules A, B, C (cash, Mobile Money en saisie manuelle), E (rôles de base), H, impression, tableau de bord simple	12 semaines	Tester dans 3 restaurants pilotes à Kinshasa
Phase 2	Module D complet (fiches techniques, inventaire), Module F complet, Module G (abonnements et paiement en ligne)	10 semaines	Lancer la commercialisation SaaS
Phase 3	Intégration Mobile Money par agrégateur, tablette cuisine avancée, livraison/à emporter, multi-établissements, version iOS, Lingala	12 semaines	Croissance et différenciation

Livrables et critères d'acceptation par phase

Phase	Livrables	Critères d'acceptation	Tests obligatoires
MVP	Modules A, B, C, E de base et H ; application web installable ; impression ; documentation	Commande en 3 appuis ; recette hors-ligne du module H validée ; 20 ventes de test sans écart de caisse ; 3 restaurants pilotes utilisent l'application pendant 14 jours	Tests unitaires des calculs, parcours commande vers paiement, hors-ligne sur 3 appareils, isolation entre restaurants, 3 smartphones d'entrée de gamme

Phase	Livrables	Critères d'acceptation	Tests obligatoires
Phase 2	Modules D et F complets, module G (abonnements)	Inventaire avec écart inférieur à 1 % sur un stock de test ; abonnement payé, renouvelé et suspendu sans intervention manuelle ; exports Excel/PDF exacts	Tests de stock par fiches techniques, cycle d'abonnement complet, exports comparés à des données connues
Phase 3	Mobile Money par agrégateur, Resto+ Hub, livraison/à emporter, multi-établissements, Lingala, APK et iOS	Paiement Mobile Money confirmé automatiquement sur les 3 opérateurs ; synchronisation locale sans internet entre 3 appareils ; interface Lingala validée par 3 utilisateurs	Tests d'intégration avec les environnements de test des opérateurs, tests réseau local, test d'utilisabilité

Hypothèse de calendrier : les durées supposent 2 développeurs à temps plein, maquettes non comprises. Avec un seul développeur, compter environ 1,6 fois plus (MVP : 19 semaines). Le calendrier est réexaminé à la fin des maquettes selon la complexité constatée du mode hors-ligne.

7. Exigences non fonctionnelles

- **Performance :** ouverture de l'application en moins de 3 secondes ; ajout d'un article au panier instantané.
- **Sécurité :** chiffrement des échanges (HTTPS), mots de passe et PIN hachés, sauvegardes automatiques quotidiennes de la base, séparation stricte des données entre clients.
- **Disponibilité :** objectif de 99 % pour le service central ; le mobile reste fonctionnel hors-ligne.
- **Conformité :** respect des obligations fiscales applicables en RDC (TVA à 16 %, tickets numérotés sans rupture, conservation des données de vente pendant 10 ans conformément aux règles comptables OHADA) et des règles de protection des données.
- **Évolutivité :** architecture capable de passer de 3 à plusieurs centaines d'établissements.

Isolation des données entre restaurants (obligatoire)

- Chaque table métier contient un identifiant de restaurant non nul, déduit de la session côté serveur et jamais fourni par le client.
- PostgreSQL Row Level Security est activée sur toutes les tables métier, en plus des filtres de l'API.
- Les clés uniques et les index incluent l'identifiant du restaurant.
- Tests automatisés : pour chaque route de l'API, une tentative d'accès aux données d'un autre restaurant doit échouer ; un échec bloque la livraison.
- Les fichiers (photos) sont rangés par restaurant et servis par liens signés.

8. Livrables et conditions pour le développeur

1. Code source complet, documenté, sur dépôt GitHub/GitLab appartenant à Jean Gecko / Resto+ (cession complète des droits).
2. Application web responsive installable (PWA) en production ; l'APK Android et iOS ne sont pas inclus dans la première livraison.
3. Environnements de test et de production, avec sauvegardes quotidiennes.
4. Documentation d'installation, de configuration des imprimantes thermiques et guide utilisateur illustré en français.
5. Jeu de tests automatisés sur les calculs (addition, stock, synchronisation) et rapport de tests sur au moins 3 modèles de smartphones d'entrée de gamme.
6. Formation de l'équipe Resto+ et période de garantie corrective de 3 mois après mise en production.
7. Paiement par jalons : 30 % à la signature, 30 % à la livraison des maquettes validées, 30 % à la livraison du MVP validé dans un restaurant pilote, 10 % à la fin de la garantie. Chaque paiement est conditionné à des critères de recette écrits : code livré sur le dépôt, tests exécutés avec rapport, défauts bloquants corrigés et démonstration validée par Jean Gecko.

9. Principaux risques et réponses

Risque	Réponse
Coupures réseau et électricité	Mode hors-ligne complet, indicateur de synchronisation, recommandation de batterie externe pour la caisse

Risque	Réponse
Résistance du personnel au changement	Interface minimale, formation courte, mode démonstration
Fraude interne	Rôles stricts, PIN, journal d'audit, clôture de caisse
Coût des données mobiles	Synchronisation compressée et limitée aux données utiles
Intégrations Mobile Money complexes	Démarrage en saisie manuelle, puis agrégateur
Dépendance au développeur	Code documenté, propriété du code, dépôt contrôlé par Resto+

10. Prochaines étapes

Étape	Responsable	Échéance
1. Valider la version 1.2 et la stack technique	Jean Gecko	24 octobre 2026
2. Réaliser les maquettes des 5 écrans clés : plan de tables, prise de commande, addition, tableau de bord, gestion du menu	Jean Gecko avec le développeur	7 novembre 2026
3. Sélectionner le développeur sur la base du devis par phase	Jean Gecko	14 novembre 2026
4. Valider la grille d'abonnement du module G	Jean Gecko	14 novembre 2026
5. Faire valider les paramètres fiscaux (TVA, tickets) par un fiscaliste	Jean Gecko	28 novembre 2026
6. Recruter 3 restaurants pilotes à Kinshasa et préparer la formation	Jean Gecko	12 décembre 2026
7. Démarrer le développement du MVP (12 semaines)	Développeur	5 janvier 2027

11. Consignes pour l’agent de développement (Codex)

1. Ce document (v1.2) est la référence unique ; la stack de la section 3 ne change pas sans décision écrite de Jean Gecko.
2. Aucune fonctionnalité métier ne doit être omise ou simplifiée sans décision validée par écrit ; en cas de doute, poser la question avant de coder.
3. Livrer par jalons (section 6), chacun avec code, tests exécutés et rapport, comme le prévoit la section 8.
4. Ne pas inventer de règle fiscale ou comptable : appliquer exactement les règles financières du module C.
5. Respecter le périmètre du MVP : application web responsive installable, APK et iOS exclus.
6. Écrire les tests de recette hors-ligne (module H) et d’isolation entre restaurants (section 7) avant de livrer le MVP.